第十章　醛和酮：羰基上的反应

10.1　亲核加成与羰基保护

①极性和位阻共同控制反应性

C=O 的 C 是亲电中心，Nu 加到 C 上，π 电子移到 O。一般甲醛 > 同类醛 > 同类酮；具体活性由羰基的电子效应与位阻共同决定。

$$\mathrm{Nu^-} \quad \mathrm{R_2C=O} \xrightarrow[\text{亲核加成}]{} \mathrm{R_2C(Nu)O^-}$$

② C、N、O 三类亲核试剂

HCN 得氰醇，可再水解增长一个羧酸碳；格氏试剂/有机锂得醇；Wittig 以 $\mathrm{C=CR_2}$ 替换 C=O，并生成 $\mathrm{Ph_3P=O}$。伯胺给亚胺、羟胺给肟、肼给腙；仲胺与有 α-H 的羰基给烯胺。反应通常是加成–脱水，需适当酸度，过强酸使胺失去亲核性。

$$\mathrm{R_2CO + H_2N-OH \longrightarrow R_2C=N-OH + H_2O}$$

缩醛形成需酸与醇、除水推动；缩醛对碱和多种亲核试剂稳定，酸水解再生羰基。先保护可能被格氏进攻的羰基，再操作其他位点。

反应 10.1　氰醇生成

$$\mathrm{RCHO + HCN \xrightarrow{CN^-} RCH(OH)CN}$$

特点：CN 先攻羰基碳，O 再受质子；可通过腈水解增长羧酸碳。

反应 10.2　伯胺缩合生成亚胺

$$\mathrm{RCHO + MeNH_2 \xrightarrow{H^+} RCH=NMe + H_2O}$$

特点：加成后脱水；过强酸会将胺过度质子化而抑制亲核性。

反应 10.3　羟胺生成肟

$$\mathrm{R_2CO + NH_2OH \longrightarrow R_2C=NOH + H_2O}$$

特点：为 Beckmann 重排准备明确的 C=N 构型。

反应 10.4　苯肼生成苯腙

$$\mathrm{R_2CO + PhNHNH_2 \longrightarrow R_2C=NNHPh + H_2O}$$

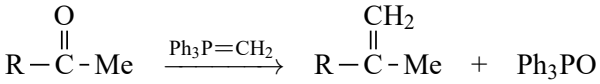
特点：羰基衍生物反应，观察 C=N 和脱水的原子去向。

反应 10.5　缩醛形成与水解

$$\mathrm{RCHO + 2\,MeOH \overset{H^+}{\rightleftharpoons} RCH(OMe)_2 + H_2O}$$

特点：除水推动形成；加水、酸催化可回到醛；对碱通常稳定。

反应 10.6　Wittig 将羰基换成烯键

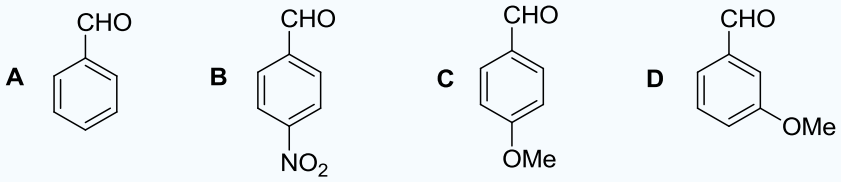


特点：新双键一个碳来自羰基，另一个来自叶立德。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、18 · PDF 第 4 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、18　原卷 PDF 第 4 页

18. 下列化合物与 HCN 发生亲核加成反应活性最高的（　　）。



解答 / 思路

对硝基苯甲醛，原题 B。硝基吸电子增强羰基 C 的亲电性；对甲氧基的共轭给电子降低亲电性。这四项的活性差异主要由取代基电子效应控制。

10.2　氧化、选择性还原与歧化

③“还原羰基”有两种终点

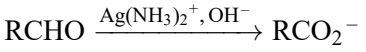
$NaBH_4$/醇常将醛酮还原到醇；$LiAlH_4$ 更强且必须无水，最后水解。Clemmensen（Zn(Hg)/HCl）或 Wolff–Kishner/黄鸣龙（NH_2NH_2, KOH, 高温）把羰基变亚甲基，分别适合耐酸、耐碱底物。Tollens 可氧化醛；Fehling 常用于脂肪醛鉴别，芳香醛通常呈阴性。

④ Cannizzaro：无 α-H 的醛

浓强碱下，一个醛被氧化成羧酸盐、另一个被还原成醇；羧酸盐经酸化得游离羧酸。与甲醛交叉反应时，甲醛通常被氧化为甲酸盐，另一醛还原成醇。

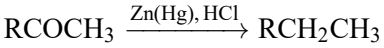
$$\mathrm{ArCHO + HCHO + NaOH \longrightarrow ArCH_2OH + HCOONa}$$

反应 10.7　Tollens 氧化醛



特点：碱性介质先给羧酸盐；酸化后才写游离羧酸。

反应 10.8　Clemmensen 还原



特点：羰基变亚甲基；适用于能耐酸的底物。

反应 10.9　Wolff–Kishner / 黄鸣龙还原

$$\mathrm{RCOCH_3} \xrightarrow{\mathrm{NH_2NH_2,\,KOH,\,\Delta}} \mathrm{RCH_2CH_3}$$

特点：与 Clemmensen 终点相同，但强碱、高温条件不同。

反应 10.10　Cannizzaro 歧化

$$2\,\mathrm{PhCHO} + \mathrm{NaOH} \xrightarrow{\text{conc.}} \mathrm{PhCH_2OH} + \mathrm{PhCO_2Na}$$

特点：无 alpha-H 的醛，一分子还原、一分子氧化。

反应 10.11　与甲醛交叉歧化

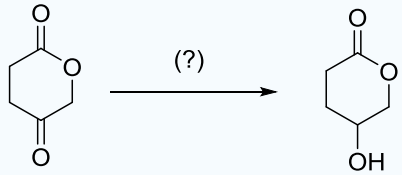
$$\mathrm{ArCHO} + \mathrm{HCHO} + \mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{ArCH_2OH} + \mathrm{HCO_2Na}$$

特点：甲醛被氧化成甲酸盐，芳香醛被还原成苄醇。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、12 · PDF 第 3 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、12　原卷 PDF 第 3 页

12. 实现下列转化的合适条件是（　）。



A　$KMnO_4/H^+$　**B** $NaBH_4$　**C**　$LiAlH_4$　**D** NH_2NH_2,KOH/$(HOCH_2CH_2)_2O$, Δ

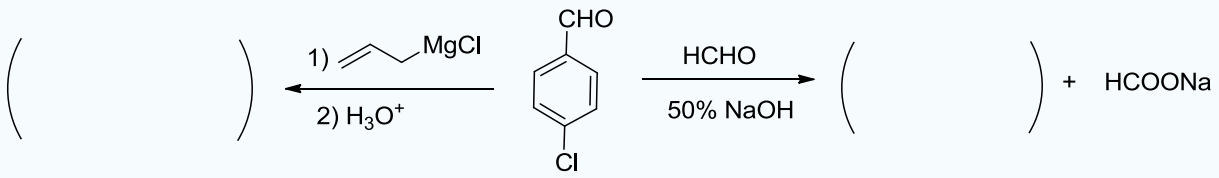
解答 / 思路

选 $NaBH_4$，原题 B。常规条件下先还原酮；$LiAlH_4$ 会影响内酯，肼/强碱/高温也不满足只生成醇的目标。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、15 · PDF 第 6 页

2022–2023 学年秋冬 • 二、15　原卷 PDF 第 6 页

15.



解答 / 思路

对氯苄醇，另有甲酸钠。芳环 C–Cl 保留；醛基 C 没有丢失。与 $CH_2{=}CHCH_2MgCl$ 的另一条路线则是亲核加成，得 p-Cl$-C_6H_4-$CH(OH)$CH_2CH{=}CH_2$。

10.3 Baeyer–Villiger 氧化与 Beckmann 重排

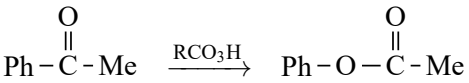
⑤ BV：酮变酯，在羰基碳与迁移基之间插 O

过氧酸与酮先加成形成 Criegee 中间体，再发生迁移。迁移基在典型反应中空间构型保持；倾向常受稳定正电性能力影响，还要满足反式共平面等几何条件。环酮变大一元的内酯。

⑥ Beckmann：肟变酰胺，反式基团迁移

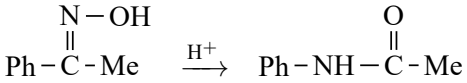
先确定 C=N 构型，**与离去的 OH 反式的基团迁移到 N**。环酮肟常扩环成内酰胺，迁移方向由肟的构型确定。

反应 10.12 Baeyer–Villiger 氧化



特点：苯基迁移时，在 Ph 与原羰基碳之间插入 O，得到乙酸苯酯。

反应 10.13 Beckmann 重排的成键关系

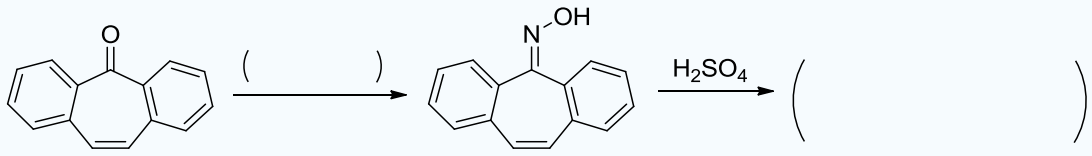


特点：图示 OH 与 Ph 反式，故 Ph 迁移至 N；必须先读肟的构型。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、5、6 · PDF 第 5 页

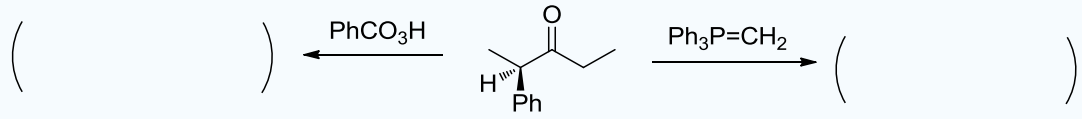
2022–2023 学年秋冬 • 二、5　原卷 PDF 第 5 页

5.



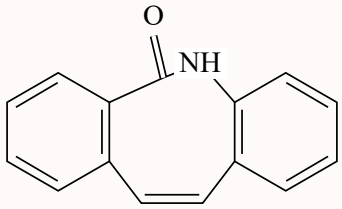
2022–2023 学年秋冬 • 二、6　原卷 PDF 第 5 页

6.



解答 / 思路

第 5 题第一空是 NH_2OH（羟胺）。第二空为八元内酰胺：肟先在酸中 Beckmann 重排，与 OH 反式的芳基一端迁移，在原羰基碳与该芳基之间插入 NH；原七元环扩为八元环，两苯环及下方双键保留。



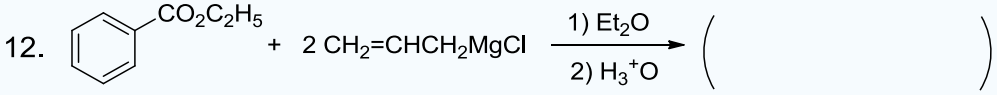
第 6 题左空（BV）：$PhCH(CH_3)OCOCH_2CH_3$，苄基端迁移，原手性碳的空间构型保持。右空（Wittig）：$PhCH(CH_3)C(=CH_2)CH_2CH_3$，将原酮 C=O 改为末端 $C=CH_2$；原苄位手性中心不参与断键，空间构型保留。楔线应沿原题保留在 Ph/H 上，最后重新按 CIP 排序标 R/S。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2018–2019 秋冬 · 一、12 · PDF 第 2 页

2018–2019 学年秋冬 • 一、12　原卷 PDF 第 2 页

12.



解答 / 思路

$PhC(OH)(CH_2CH{=}CH_2)_2$。第一次加成–消除先得酮，随后该酮继续被第二当量格氏进攻，所以生成两个相同烯丙基的叔醇。原酯的 OEt 作为离去片段，不留在目标醇的碳骨架。

